

Расчёт статически определимых стержневых систем

Задание 1. Вариант 2

Кинематический анализ, опорные реакции и эпюры внутренних усилий M , Q , N для пяти схем варианта. Исходные данные — строка 2 таблицы 1: $l = 6 \text{ м}$; $h = 4 \text{ м}$; $q = 1 \text{ кН/м}$; $F = 20 \text{ кН}$; $m = 10 \text{ кН}\cdot\text{м}$.

СОГЛАШЕНИЯ

Оси: x вправо, y вверх. Момент против часовой стрелки считается положительным. Продольная сила N положительна при растяжении. Поперечная сила Q положительна, если стремится повернуть отсечённую часть по часовой стрелке. Эпюра M построена **со стороны растянутого волокна**, знак на ней не ставится; на эпюрах Q и N знак стоит и у каждой ординаты, и в поле эпюры — отдельно на каждом участке своего знака, поэтому там, где Q меняет знак внутри стержня, в поле стоят оба. В таблицах ординат M дан по модулю — какое волокно растянуто, видно на самой эпюре.

Направления нагрузок приняты по оригиналу методички с внесёнными правками: схема 1 — момент против часовой стрелки; схема 2 — по часовой; схема 3 — по часовой; схема 4 — против часовой, а сила F направлена **влево**; схема 5 — по часовой.

Как считалось. Все числа получены программой в точной арифметике (обыкновенные дроби), поэтому проверки сходятся в ноль, а не «приблизительно». Каждое сечение посчитано дважды — по левой и по правой отсечённой части; расхождений нет ни в одном из 625 проверенных сечений.

СХЕМА 1

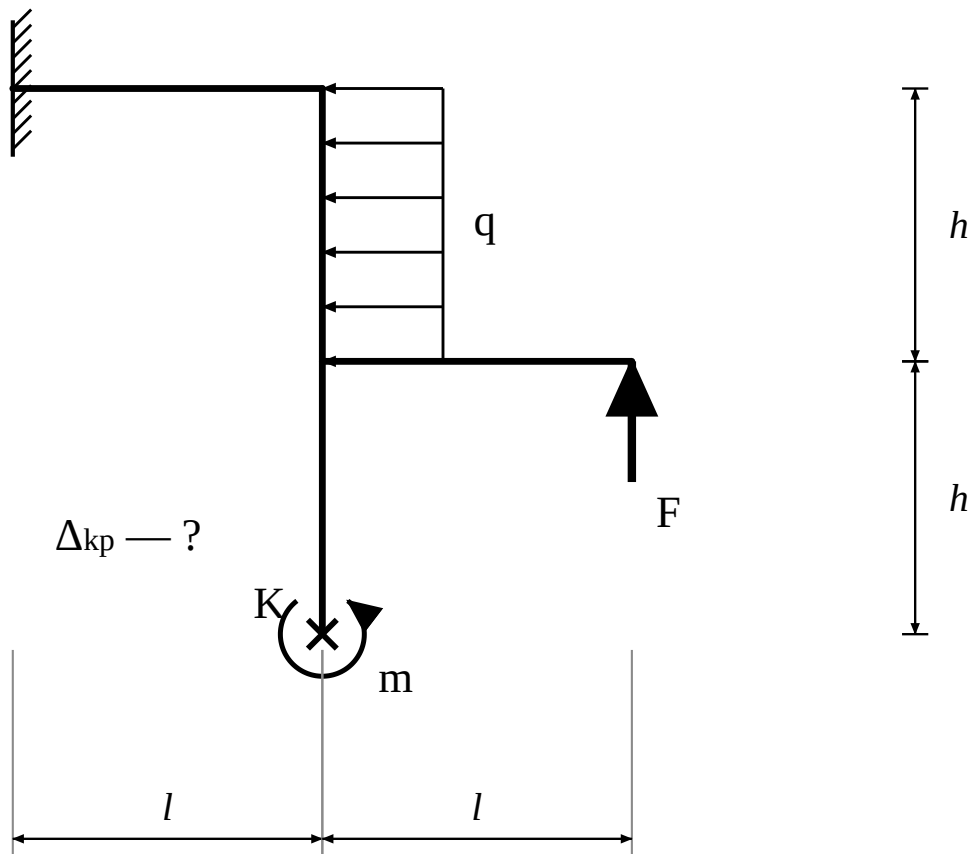


Схема 1

Кинематический анализ

Система состоит из одного диска (ломаный стержень), шарниров нет, опорных связей три — заделка:

$$W = 3 \cdot Д - 2 \cdot Ш - C_0 = 3 \cdot 1 - 0 - 3 = 0$$

Система статически определима и геометрически неизменяема. Поэтажная схема не нужна — диск один.

Опорные реакции

Равнодействующая распределённой нагрузки: $Q_q = q \cdot h = 1 \cdot 4 = 4$ кН, направлена влево, приложена на отметке $h/2 = 2$ м ниже заделки.

$$\Sigma X = 0: R_{Ax} - q \cdot h = 0 \rightarrow R_{Ax} = 4 \text{ кН (вправо)}$$

$$\Sigma Y = 0: R_{Ay} + F = 0 \rightarrow R_{Ay} = -20 \rightarrow R_{Ay} = 20 \text{ кН (вниз)}$$

$$\Sigma M_A = 0: M_A + F \cdot 2l + m - q \cdot h \cdot (h/2) = 0$$

$$M_A + 20 \cdot 12 + 10 - 4 \cdot 2 = 0$$

$$M_A = -242 \rightarrow M_A = 242 \text{ кН} \cdot \text{м (по часовой стрелке)}$$

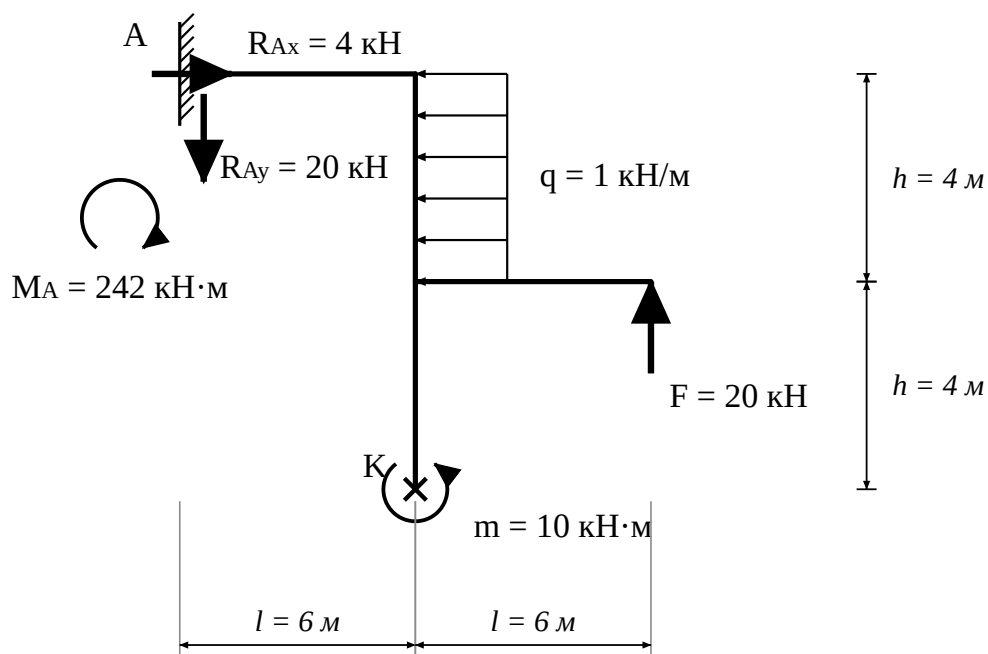


Схема 1 — найденные реакции

Проверка — сумма моментов всех сил и реакций относительно точки К: $88 + 24 + 120 + 10 - 242 = 0$.

Эпюры

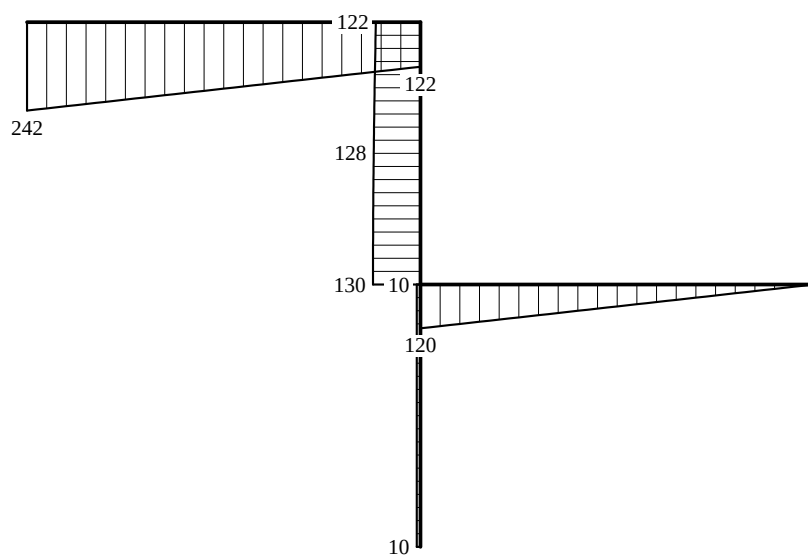


Схема 1 — эпюра M, кН·м

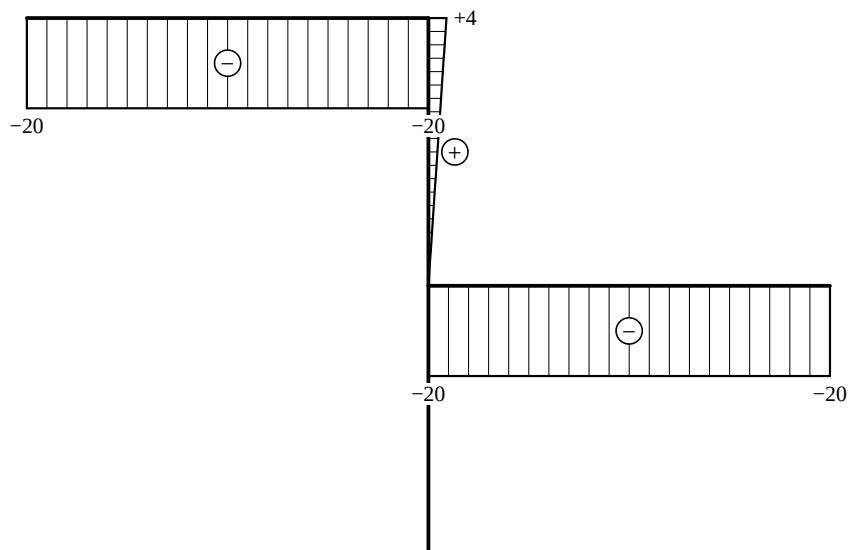


Схема 1 — эпюра Q, кН

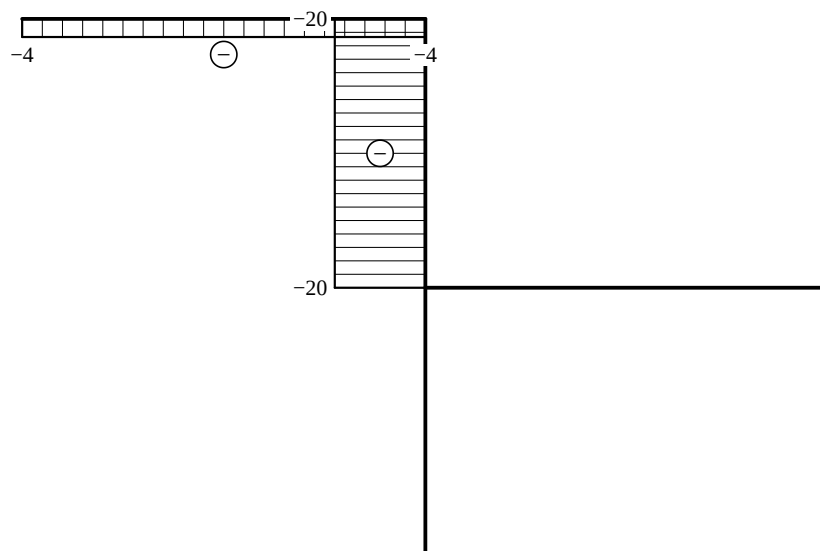


Схема 1 — эпюра N, кН

Разбивка на участки и ординаты:

участок	N, кН	Q, кН	M, кН·м (начало → конец)
A–B, ригель	–4	–20	242 → 122
B–C, стойка с q	–20	+4 → 0	122 → 128 → 130 (парабола)
C–D, консоль	0	–20	120 → 0
C–K, стойка	0	0	10 = const

На стойке В–С эпюра M — парабола: участок загружен распределённой нагрузкой. Стрелка параболы равна $q \cdot h^2/8 = 1 \cdot 4^2/8 = 2$ кН·м, и при наибольшей ординате схемы 242 кН·м это примерно полмиллиметра на листе — кривизну на глаз не отличить от прямой, поэтому ордината середины (128 кН·м) подписана на самой эпюре и вынесена в таблицу. То же на схемах 2–5: середина каждого параболического участка подписана числом.

Проверки эпюр. В заделке $M = 242 \text{ кН}\cdot\text{м}$ — совпало с реакцией. На свободном конце D момент равен нулю, в точке K равен приложенному моменту $10 \text{ кН}\cdot\text{м}$. Узел C : 120 (консоль) + 10 (нижняя стойка) = 130 (верхняя стойка) — узел уравновешен.

СХЕМА 2

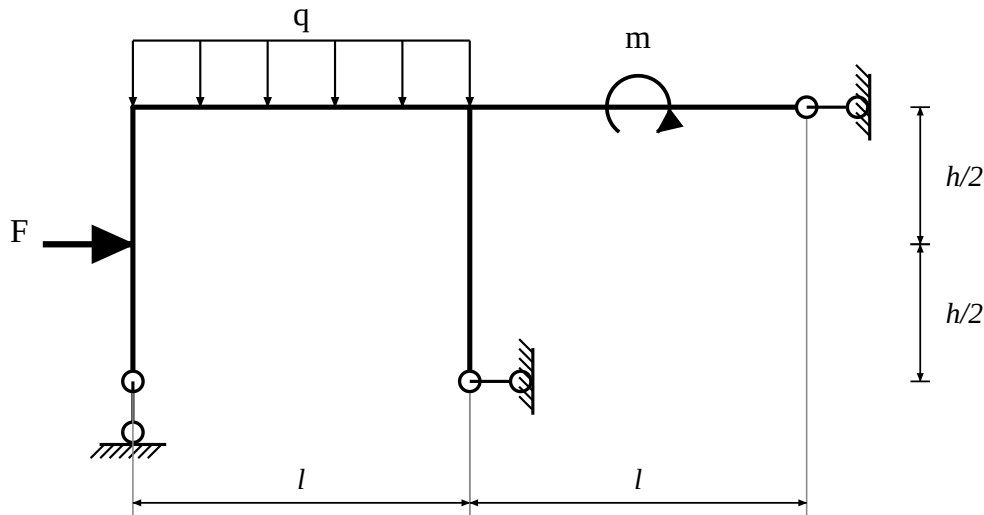


Схема 2

Кинематический анализ

$$W = 3 \cdot 1 - 0 - 3 = 0$$

Один диск на трёх опорных стержнях: вертикальный под левой стойкой, горизонтальный под средней стойкой и горизонтальный у правого конца ригеля. Стержни не параллельны и не сходятся в одной точке — система неизменяема.

Опорные реакции

Обозначим R_1 — вертикальный стержень, R_2 — горизонтальный под средней стойкой, R_3 — горизонтальный у правого конца. Уравнения выгодно писать в таком порядке:

$$\Sigma Y = 0: R_1 - q \cdot l = 0 \rightarrow R_1 = 6 \text{ кН (вверх)}$$

ΣM относительно низа левой стойки (через эту точку проходят и R_1 , и R_2):

$$-4 \cdot R_3 - F \cdot (h/2) - q \cdot l \cdot (l/2) - m = 0$$

$$-4 \cdot R_3 - 40 - 18 - 10 = 0 \rightarrow R_3 = -17 \text{ кН}$$

$$\Sigma X = 0: F + R_2 + R_3 = 0 \rightarrow 20 + R_2 - 17 = 0 \rightarrow R_2 = -3 \text{ кН}$$

Минус означает, что стержень работает в сторону, противоположную принятой. На чертеже реакции отложены в их истинную сторону, а подписаны модулями: R_1 — вверх, оба горизонтальных стержня — влево.

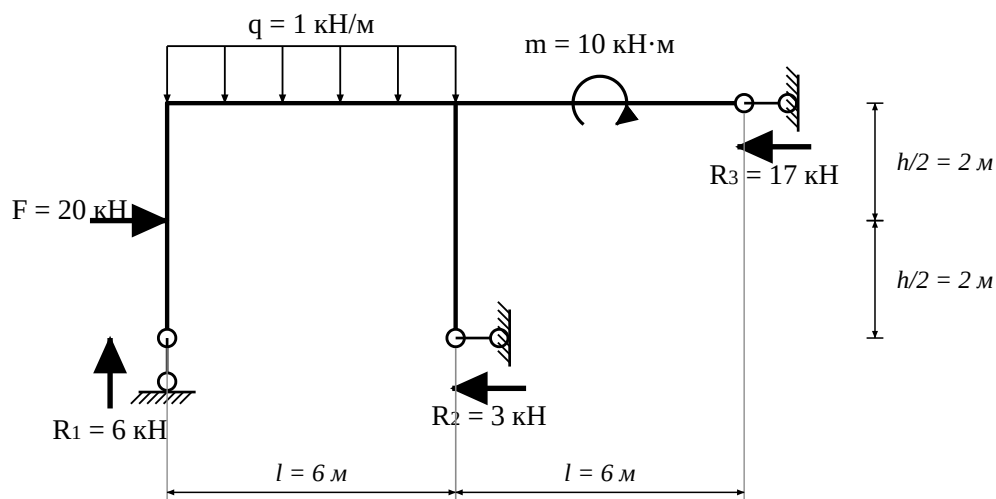


Схема 2 — найденные реакции

Проверка по силам. ΣX : 20 (F вправо) $- 3 - 17 = 0$. ΣY : 6 (R_1 вверх) $- q \cdot l = 6 - 6 = 0$.

Проверка по моментам относительно низа левой стойки — точки, через которую проходят и R_1 , и R_2 , поэтому они в проверку не входят: 68 (от R_3) $- 40$ (от F) $- 18$ (от q) $- 10$ (m) $= 0$.

Эпюры

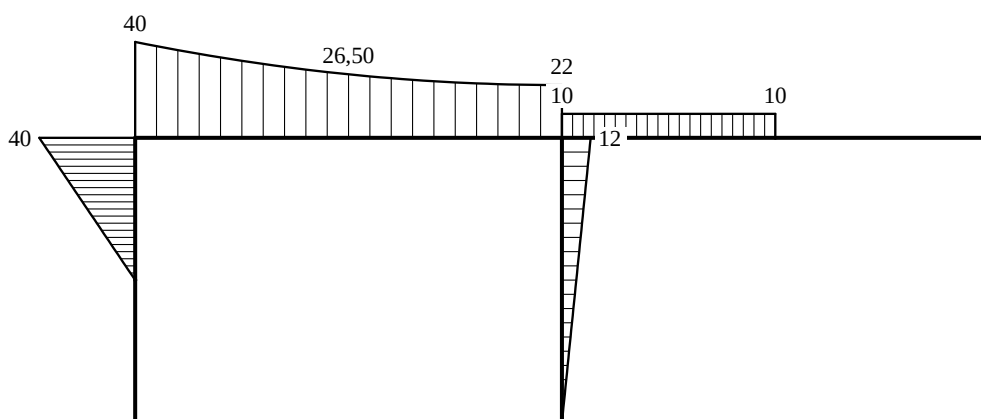


Схема 2 — эпюра M , $\text{кН}\cdot\text{м}$

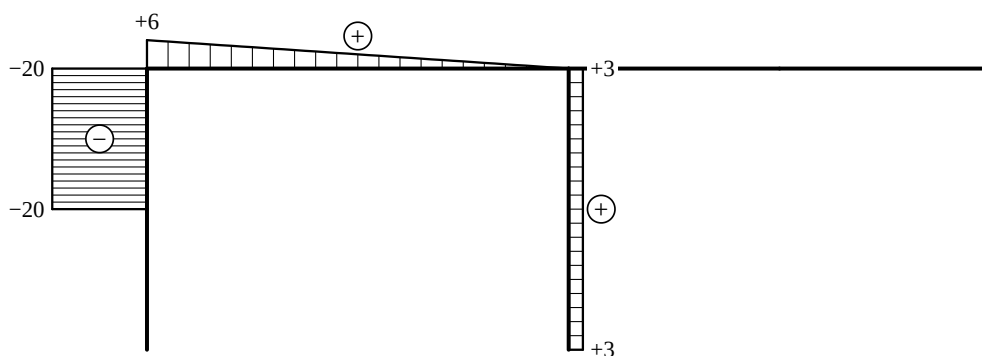


Схема 2 — эпюра Q , кН

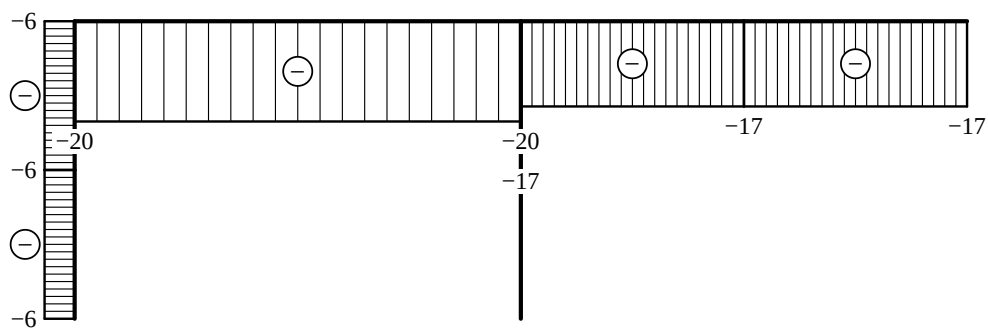


Схема 2 — эпюра N, кН

участок	N, кН	Q, кН	M, кН·м
L–M, левый пролёт с q	-20	+6 → 0	40 → 26,50 → 22 (парабола)
M–S, правый пролёт до m	-17	0	10 = const
S–E, правый пролёт после m	-17	0	0
L–P, стойка над F	-6	-20	40 → 0
P–LB, стойка под F	-6	0	0
M–MB, средняя стойка	0	+3	12 → 0

Проверки. В точке приложения момента эпюра M даёт скачок ровно на 10 кН·м (с -10 на 0). На концах опорных стержней момент нулевой. Узел M: -22 (левый пролёт) + (-12) (средняя стойка) + (-10) (правый пролёт) — узел уравновешен с учётом знаков.

СХЕМА 3

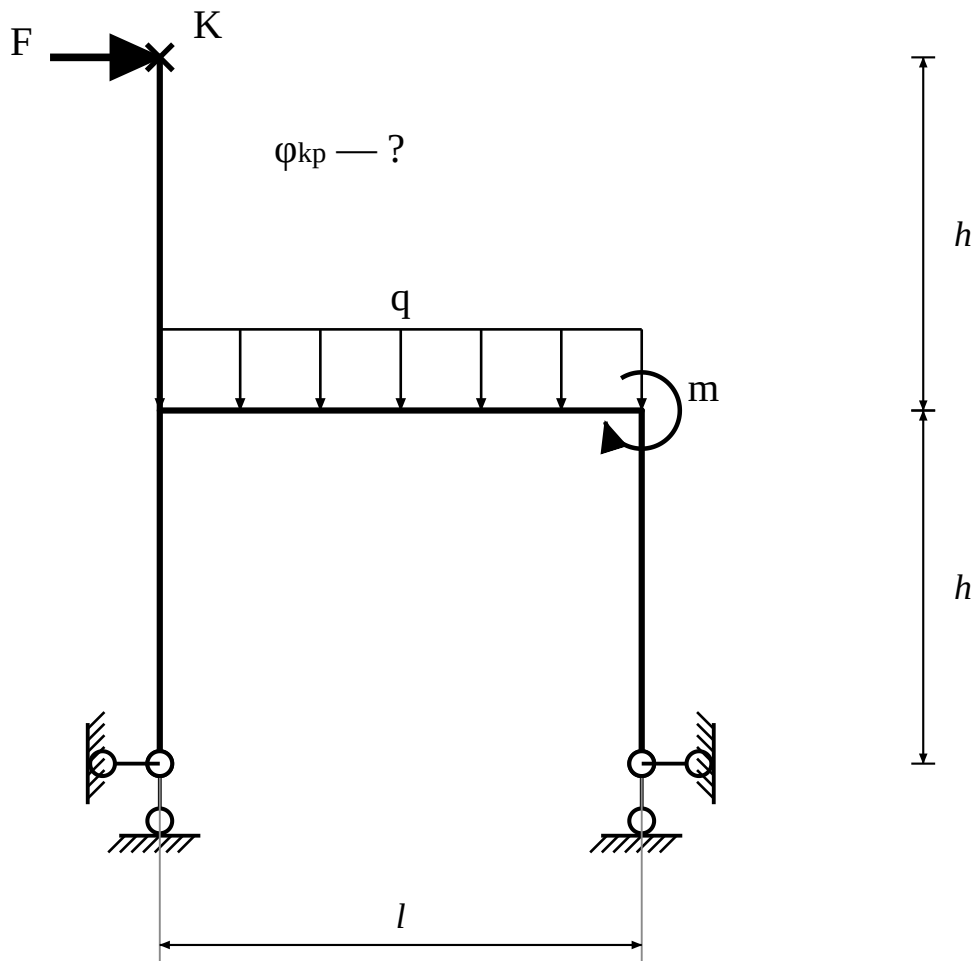


Схема 3

Кинематический анализ

Два диска — левая стойка и ригель с правой стойкой, соединённые шарниром J; опорных связей четыре (по два стержня в каждой опоре):

$$W = 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 - 4 = 0$$

Опорные реакции

Четыре неизвестных требуют четырёх уравнений: трёх общих и одного условия в шарнире. Начинать удобно с шарнирного:

$$\Sigma M_J \text{ левой стойки} = 0: -F \cdot h + R_{1h} \cdot h = 0$$

$$-20 \cdot 4 + 4 \cdot R_{1h} = 0 \rightarrow R_{1h} = 20 \text{ кН}$$

$$\Sigma X = 0: F + R_{1h} + R_{2h} = 0 \rightarrow 20 + 20 + R_{2h} = 0 \rightarrow R_{2h} = -40 \text{ кН}$$

$$\Sigma M \text{ относительно низа левой стойки} = 0:$$

$$6 \cdot R_{2v} - F \cdot 2h - q \cdot l \cdot (l/2) - m = 0$$

$$6 \cdot R_{2v} - 160 - 18 - 10 = 0 \rightarrow R_{2v} = 31,33 \text{ кН}$$

$$\Sigma Y = 0: R_{1v} + R_{2v} - q \cdot l = 0 \rightarrow R_{1v} = -25,33 \text{ кН}$$

Эпюры

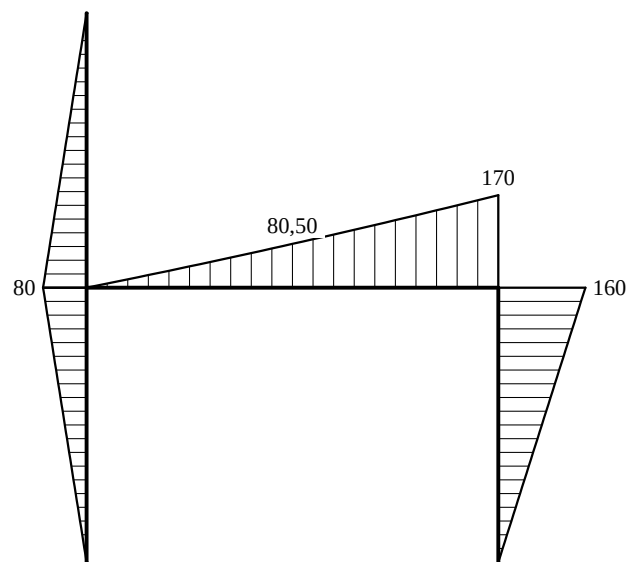


Схема 3 — эпюра M, кН·м

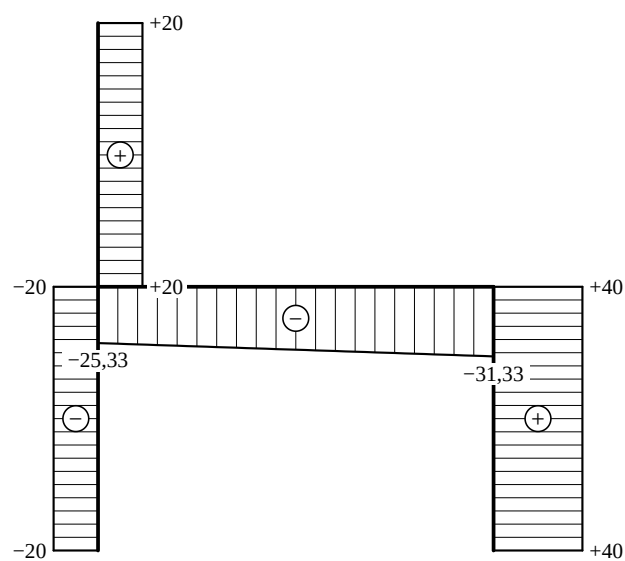


Схема 3 — эпюра Q, кН

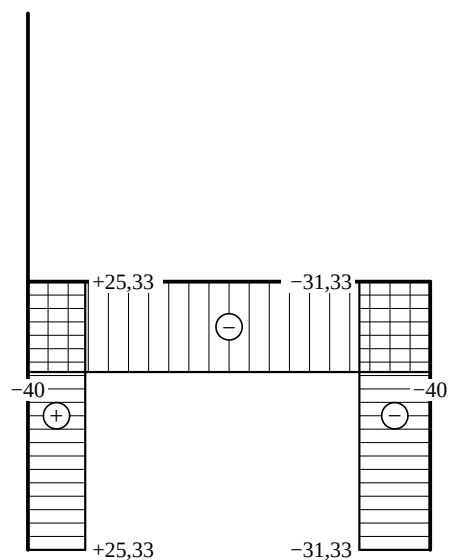


Схема 3 — эпюра N, кН

участок	N, кН	Q, кН	M, кН·м
К–J, верх стойки	0	+20	0 → 80
J–LB, низ стойки	+25,33	-20	80 → 0
J–R, ригель с q	-40	-25,33 → -31,33	0 → 80,50 → 170 (парабола)
R–RB, правая стойка	-31,33	+40	160 → 0

Проверки. В шарнире J момент в ригеле равен нулю, а стойка проходит насквозь и передаёт через J момент 80 кН·м — так и должно быть, шарнир соединяет ригель со стойкой, а не разрезает стойку. На свободном конце K момент нулевой. Узел R: 170 (ригель) – 160 (стойка) = 10 = приложенный момент m.

СХЕМА 4

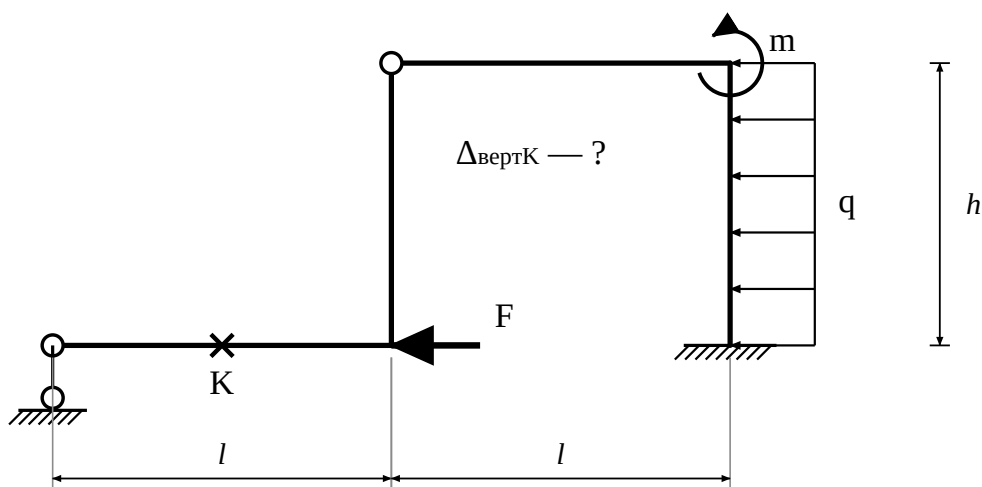


Схема 4

Кинематический анализ

Два диска, соединённые шарниром Н; связей четыре — вертикальный стержень слева и заделка справа:

$$W = 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 - 4 = 0$$

Опорные реакции

$$\Sigma M_H \text{ левой части} = 0: -l \cdot R_S - F \cdot h = 0$$

$$-6 \cdot R_S - 20 \cdot 4 = 0 \rightarrow R_S = -13,33 \text{ кН}$$

$$\Sigma X = 0: -F - q \cdot h + R_{Bx} = 0 \rightarrow -20 - 4 + R_{Bx} = 0 \rightarrow R_{Bx} = 24 \text{ кН}$$

$$\Sigma Y = 0: R_S + R_{By} = 0 \rightarrow R_{By} = 13,33 \text{ кН}$$

$$\Sigma M \text{ относительно заделки} = 0:$$

$$160 + q \cdot h \cdot (h/2) + m + M_B = 0$$

$$160 + 8 + 10 + M_B = 0 \rightarrow M_B = -178 \text{ кН} \cdot \text{м (по часовой стрелке)}$$

Эпюры

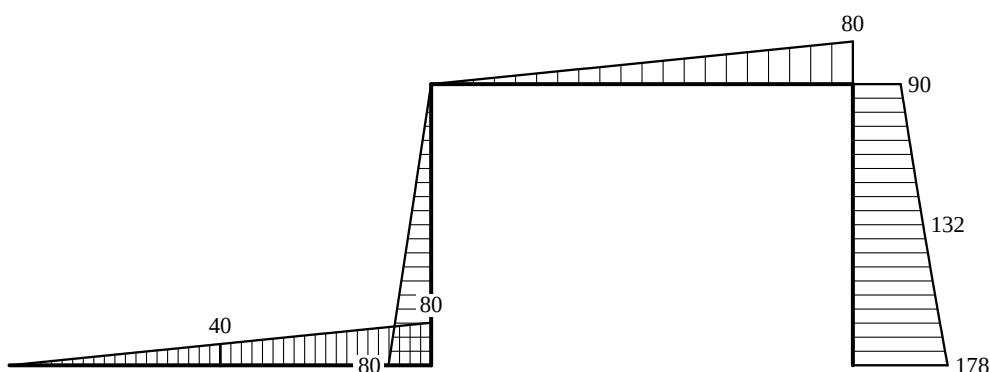


Схема 4 — эпюра M, кН·м

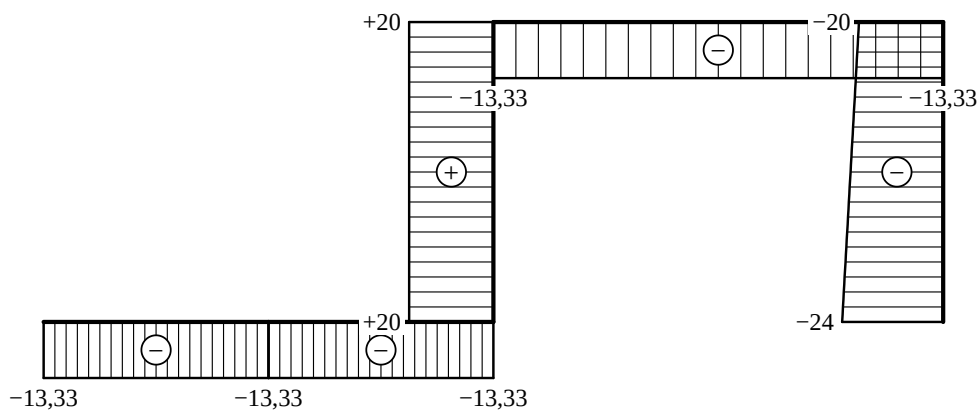


Схема 4 — эпюра Q, кН

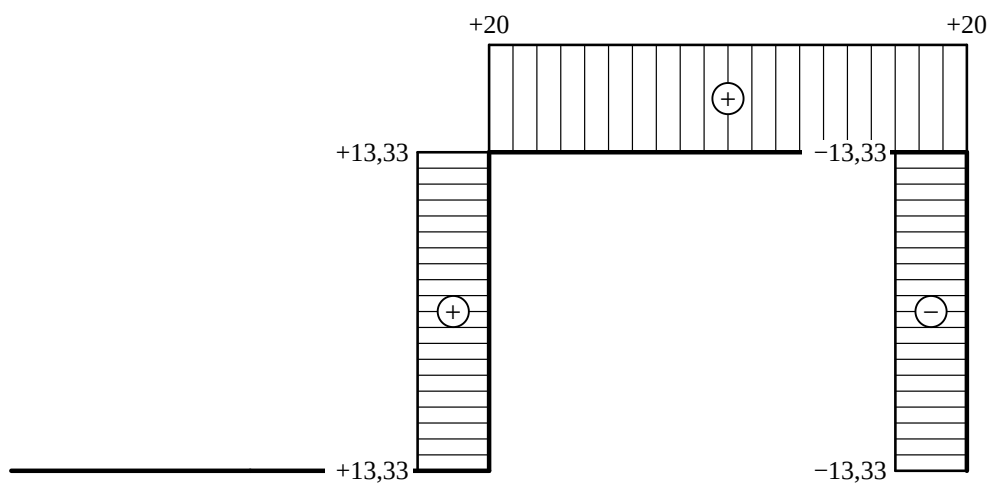


Схема 4 — эпюра N, кН

участок	N, кН	Q, кН	M, кН·м
S–K, низ слева	0	-13,33	0 → 40
K–C, низ справа	0	-13,33	40 → 80
C–H, левая стойка	+13,33	+20	80 → 0
H–R, ригель	+20	-13,33	0 → 80
R–RB, правая стойка с q	-13,33	-20 → -24	90 → 132 → 178 (парабола)

Проверки. В шарнире H момент равен нулю с обеих сторон. В заделке $M = 178 \text{ кН·м}$ — совпало с реакцией. Узел R: $80 \text{ (ригель)} + 10 \text{ (момент } m) = 90$ — столько и приходит на верх правой стойки.

СХЕМА 5

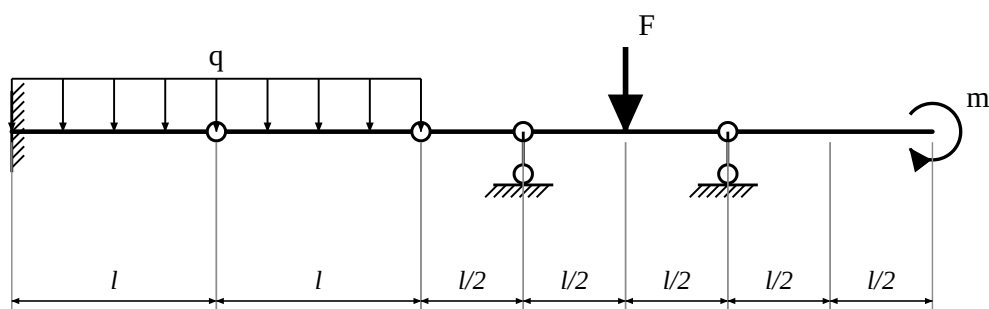


Схема 5

Кинематический анализ и поэтажная схема

Два шарнира делят балку на три диска. Связей пять: заделка (3) и два вертикальных стержня:

$$W = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 - 5 = 0$$

Здесь поэтажная схема работает по-настоящему. Диск А–Н₁ держится заделкой, диск Н₂–Е стоит на двух опорных стержнях — оба основные. Средний диск Н₁–Н₂ шарнирами опирается на них и потому второстепенный, он «лежит этажом выше». Расчёт ведётся сверху вниз.

Этаж 1 — средний диск Н₁–Н₂ (простая балка пролётом $l = 6$ м под q):

давление на каждую опору = $q \cdot l / 2 = 1 \cdot 6 / 2 = 3$ кН

Этаж 2 — диск А–Н₁ (консоль из заделки, своя q плюс 3 кН от верхнего этажа):

$$\Sigma Y: R_{Ay} = q \cdot l + 3 = 6 + 3 = 9 \text{ кН}$$

$$\Sigma M_A: M_A = q \cdot l \cdot (l/2) + 3 \cdot l = 18 + 18 = 36 \text{ кН} \cdot \text{м (против часовой)}$$

$R_{Ax} = 0$ — горизонтальных нагрузок нет

Этаж 2 — диск Н₂–Е (балка на двух стержнях, 3 кН от верхнего этажа, F и m):

$$\Sigma M_C: -6 \cdot R_B + 3 \cdot 9 + 20 \cdot 3 - 10 = 0 \rightarrow R_B = 12,83 \text{ кН}$$

$$\Sigma Y: R_B + R_C = 3 + 20 \rightarrow R_C = 10,17 \text{ кН}$$

Эпюры

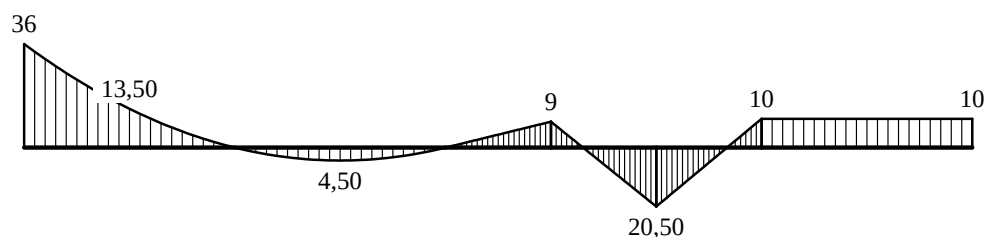


Схема 5 — эпюра M , кН·м

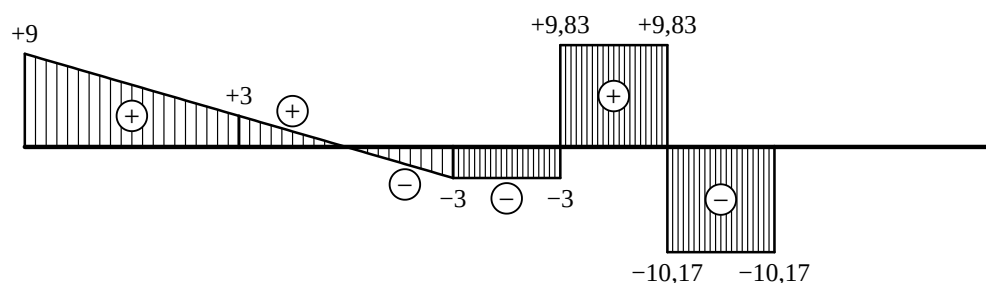


Схема 5 — эпюра Q , кН

Продольная сила $N = 0$ на всех участках: горизонтальных нагрузок нет, горизонтальная связь заделки не нагружена.

участок	длина, м	Q , кН	M , кН·м
А–Н ₁ (с q)	6	+9 → +3	36 → 13,50 → 0 (парабола)
Н ₁ –Н ₂ (с q)	6	+3 → -3	0 → 0, в середине 4,50
Н ₂ –В	3	-3	0 → 9
В–F	3	+9,83	9 → 20,50
F–С	3	-10,17	20,50 → 10
С–Е, консоль	6	0	10 = const

Проверки. В обоих шарнирах момент равен нулю. В заделке $M = 36 \text{ кН}\cdot\text{м}$ — совпало с реакцией. На свободном конце момент равен приложенному $m = 10 \text{ кН}\cdot\text{м}$. В середине пролёта H_1-H_2 поперечная сила меняет знак, и там у эпюры M экстремум $4,50 \text{ кН}\cdot\text{м} = ql^2/8 = 1\cdot 36/8$ — сходится. Скачки эпюры Q под опорами и под силой F равны соответствующим сосредоточенным силам. Продольная сила N на всех участках равна нулю: горизонтальных нагрузок нет, $R_{Ax} = 0$.

СВОДКА РЕАКЦИЙ

Опорные реакции всех пяти схем

схема	реакции
1	$R_{Ax} = 4 \text{ кН}$ (вправо); $R_{Ay} = 20 \text{ кН}$ (вниз); $M_A = 242 \text{ кН}\cdot\text{м}$ (по часовой)
2	$R_1 = 6 \text{ кН}$; $R_2 = -3 \text{ кН}$; $R_3 = -17 \text{ кН}$
3	$R_{1v} = -25,33 \text{ кН}$; $R_{1h} = 20 \text{ кН}$; $R_{2v} = 31,33 \text{ кН}$; $R_{2h} = -40 \text{ кН}$
4	$R_S = -13,33 \text{ кН}$; $R_{Bx} = 24 \text{ кН}$; $R_{By} = 13,33 \text{ кН}$; $M_B = 178 \text{ кН}\cdot\text{м}$ (по часовой)
5	$R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 9 \text{ кН}$; $M_A = 36 \text{ кН}\cdot\text{м}$ (против часовой); $R_B = 12,83 \text{ кН}$; $R_C = 10,17 \text{ кН}$

Реакции и ординаты эпюр посчитаны программой в точной арифметике; каждое сечение проверено по левой и по правой отсечённой части, условия в шарнирах и на свободных концах выполняются точно.